FERMETURE TRANSITIVE D'UN GRAPHE ORIENTÉ

F. M.

2022/2023

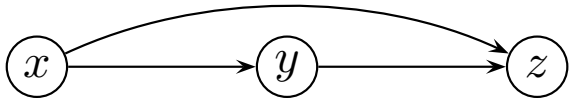
SOMMAIRE

1. DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉS
2. MATRICE D'ADJACENCE
3. LES PUISSANCES DE LA MATRICE D'ADJACENCE
4. ALGORITHME DE CALCUL MATRICIEL
5. ALGORITHME DE WARSHALL

Définition 1.1

Un graphe orienté $G = (S, A)$ est dit **transitif** si :

$$\forall x, y, z \in S,\ (x, y) \in A \text{ et } (y, z) \in A \Rightarrow (x, z) \in A$$



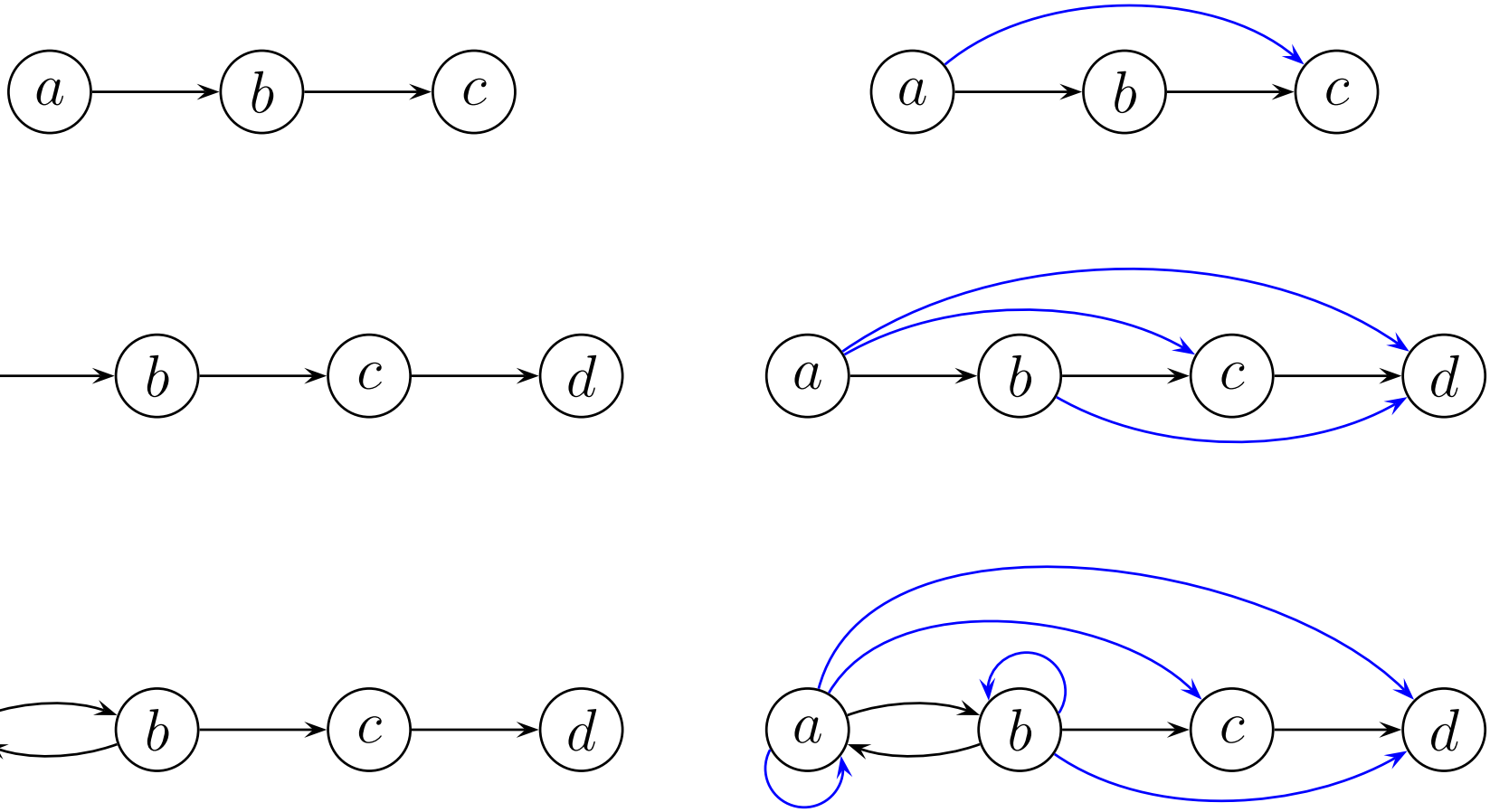
Définition 1.2

On appelle **fermeture transitive** (**FT**) d'un graphe $G = (S, A)$, le *plus petit* graphe transitif contenant G. On note $\hat{G} = (S, \hat{A})$ la fermeture transitive de G.

Plus petit signifie que : si on supprime un arc de $\hat{G}$, soit $\hat{G}$ n'est plus transitif, soit $\hat{G}$ ne contient plus G.

Exemples

$G = (S, A)$ $\qquad$ $\hat{G} = (S, \hat{A})$



Propriété 1.1

Soit $G = (S, A)$ un graphe et $\hat{G} = (S, \hat{A})$ la fermeture transitive de G. Alors :

$$\boldsymbol{(x, y) \in \hat{G} \Leftrightarrow \exists \text{ un chemin de } x \text{ à } y \text{ dans } G}$$

Conséquence

La réponse à la question « existe-t-il un chemin de x à y dans G ? » est immédiate si $\hat{G}$ est connu.

Précision

$(x, y) \in \hat{G}$ signifie plus précisément qu'il existe un **chemin d'au moins un arc** allant de x à y dans G.

$(x, x) \in \hat{G}$ signifie qu'il existe un **chemin fermé** contenant x dans G.

Algorithme de base

Cet algorithme formalise une méthode qui s'applique directement sur le diagramme d'un graphe :

$\hat{A} \leftarrow A$ ..... ✎ initialisation
tant que $\exists\ (x, y)$ **et** $(y, z) \in \hat{A}$ **tels que** $(x, z) \notin \hat{A}$ **faire**
  $\hat{A} \leftarrow \hat{A} \cup \{(x, z)\}$ ..... ✎ on ajoute l'arc (x, z) au graphe
fin tant que

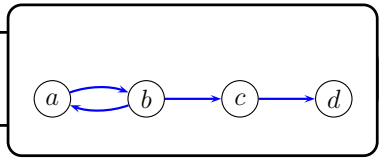
Lorsqu'on ajoute un arc, on dit que l'**on ferme une transitivité**. L'algorithme se termine lorsqu'il n'y a plus de transitivité à fermer. Le résultat obtenu est alors un graphe transitif.

Le résultat final ne dépend pas de l'ordre des fermetures.

Illustration

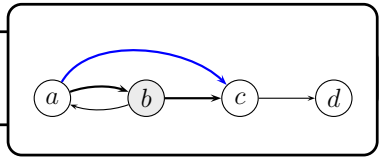
init. ≡ ité. [0]

$$\hat{A} \leftarrow A$$



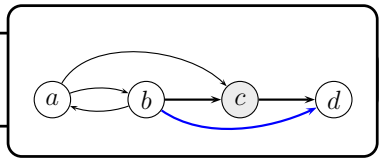
ité. [1]

$$(a,b) \text{ et } (b,c) \in \hat{A} \;\Rightarrow\; \hat{A} \leftarrow \hat{A} \cup \{(a,c)\}$$



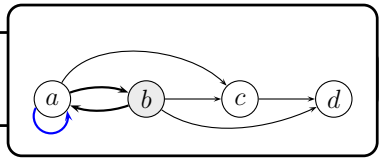
ité. [2]

$$(b,c) \text{ et } (c,d) \in \hat{A} \;\Rightarrow\; \hat{A} \leftarrow \hat{A} \cup \{(b,d)\}$$



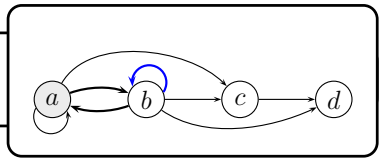
ité. [3]

$$(a,b) \text{ et } (b,a) \in \hat{A} \;\Rightarrow\; \hat{A} \leftarrow \hat{A} \cup \{(a,a)\}$$



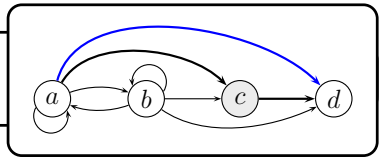
ité. [4]

$$(b,a) \text{ et } (a,b) \in \hat{A} \;\Rightarrow\; \hat{A} \leftarrow \hat{A} \cup \{(b,b)\}$$



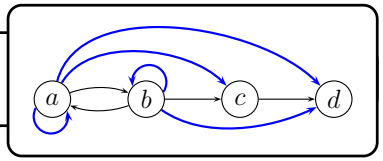
ité. [5]

$$(a,c) \text{ et } (c,d) \in \hat{A} \;\Rightarrow\; \hat{A} \leftarrow \hat{A} \cup \{(a,d)\}$$



final

$$\hat{A} = A \cup \{(a,a),(b,b),(a,c),(b,d),(a,d)\}$$



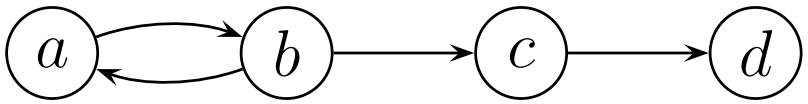
SOMMAIRE

1. DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉS
2. MATRICE D'ADJACENCE
3. LES PUISSANCES DE LA MATRICE D'ADJACENCE
4. ALGORITHME DE CALCUL MATRICIEL
5. ALGORITHME DE WARSHALL

Définition 2.1

Soit $G = (S, A)$ un graphe d'ordre n. On appelle **matrice d'adjacence** de G, la matrice carrée $\boldsymbol{M}$ d'ordre n définie par :

$$\forall x, y \in S,\ M[x, y] = \begin{cases} 1 & \text{si } (x, y) \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



$$M = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Propriété 2.1

Si M est la matrice d'adjacence d'un graphe $G = (S, A)$ alors :

$$\sum_{x \in S} \sum_{y \in S} M[x, y] = |A|$$

$$M = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & \boxed{1} & 0 & 0 \\ \boxed{1} & 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\sum_{x \in S} \sum_{y \in S} M[x, y] = 4$$

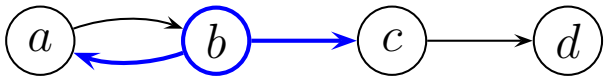
Propriété 2.2

Si M est la matrice d'adjacence d'un graphe $G = (S, A)$ alors :

$$\forall x \in S, \sum_{y \in S} M[x, y] = \delta^+(x)$$

$$M = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \boxed{1 \quad 0 \quad 1 \quad 0} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\sum_{y \in S} M[b, y] = \delta^+(b) = 2$$



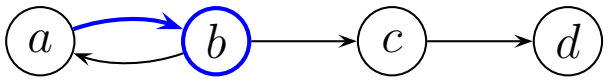
Propriété 2.3

Si M est la matrice d'adjacence d'un graphe $G = (S, A)$ alors :

$$\forall y \in S, \sum_{x \in S} M[x, y] = \delta^-(y)$$

$$M = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\sum_{x \in S} M[x, b] = \delta^-(b) = 1$$



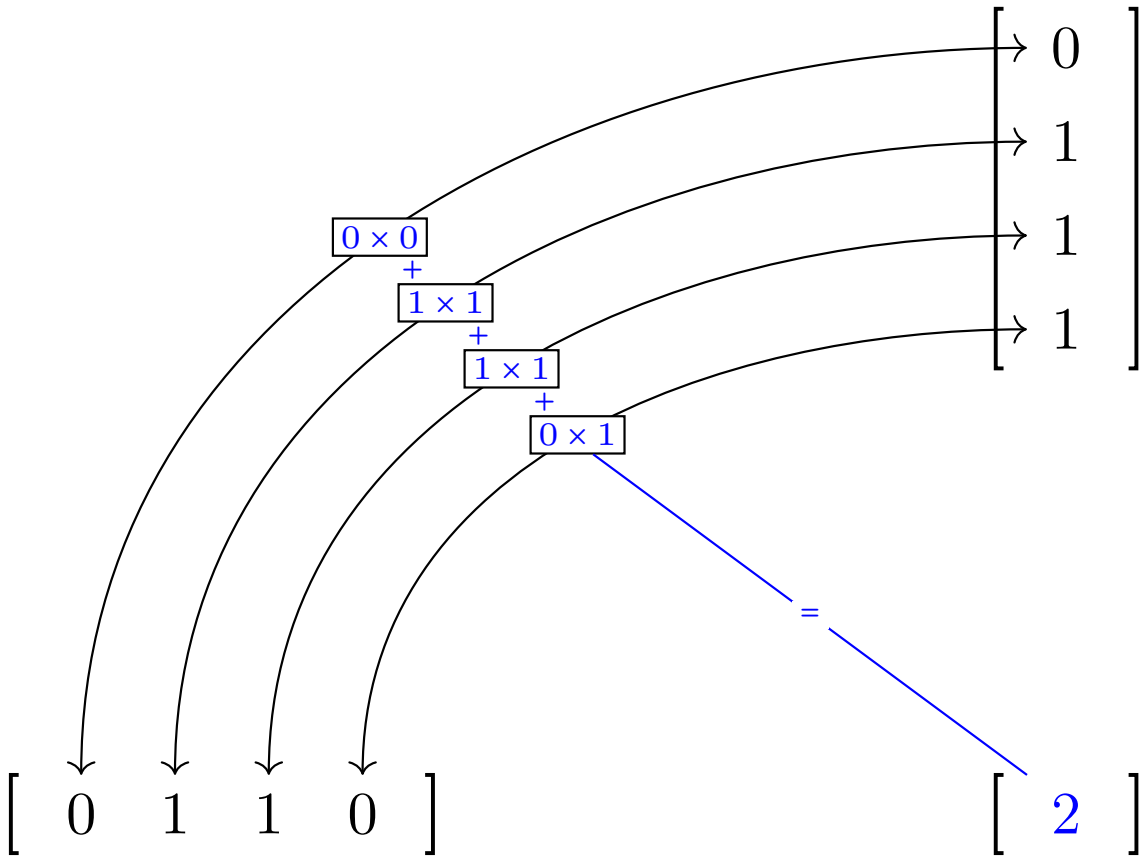
Rappel : calcul matriciel

Le produit d'une matrice ligne $X = [x_1 \; x_2 \; \cdots \; x_n]$ de dimension $(1, n)$ par une matrice colonne $Y = [y_1 \; y_2 \; \cdots \; y_n]^t$ de dimension $(n, 1)$ est un scalaire obtenu comme suit :

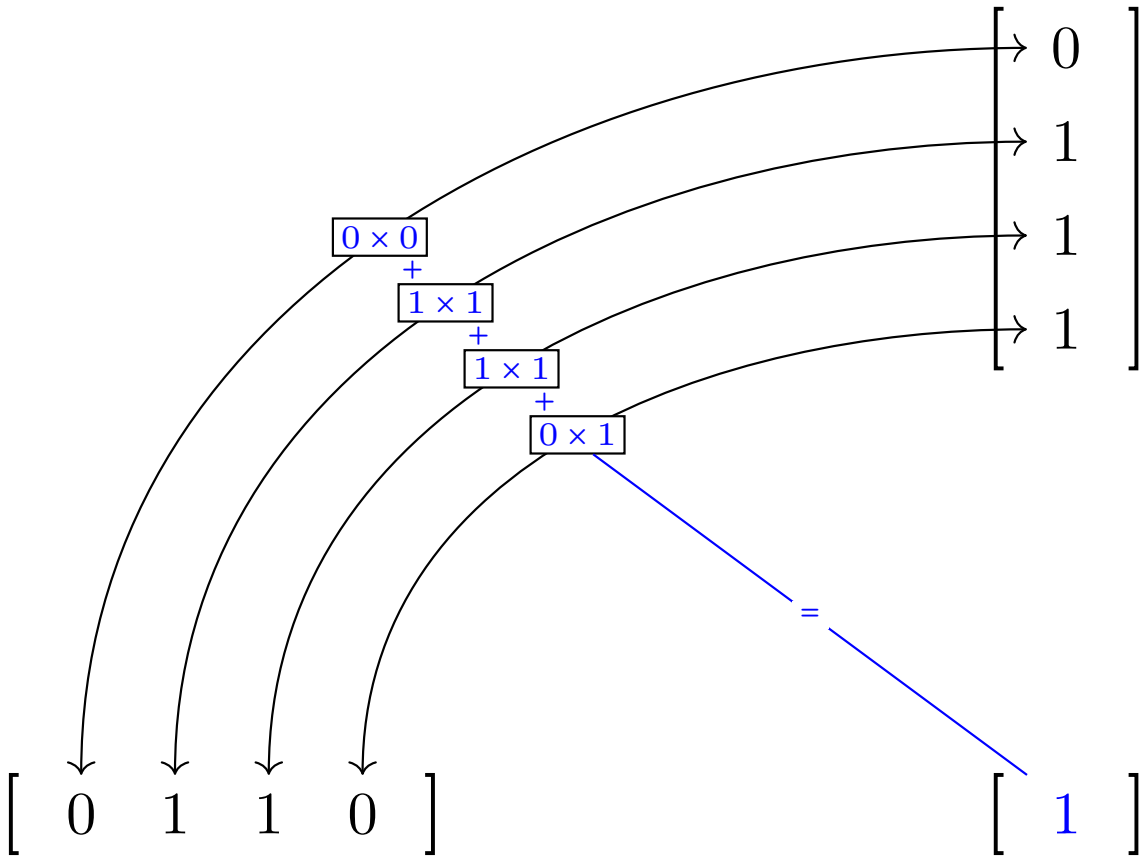
$$\begin{aligned} X \times Y &= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \\ &= x_1 \times y_1 + x_2 \times y_2 + \cdots + x_n \times y_n \\ &= \sum_{k=1}^{n} x_k \times y_k \end{aligned}$$

Calcul matriciel booléen : on utilise l'opérateur booléen OU (au lieu de l'opérateur décimal +) et l'opérateur booléen ET (au lieu de l'opérateur décimal $\times$).

Produit matriciel : calcul décimal



Produit matriciel : calcul booléen



Rappel : calcul matriciel

Si X est une matrice $(\ell, \boldsymbol{n})$ et Y une matrice $(\boldsymbol{n}, c)$ alors $Z = X \times Y$ est une matrice (ℓ, c). Pour tout indice $i \in [\![1 \,..\, \ell]\!]$, pour tout indice $j \in [\![1 \,..\, c]\!]$, l'élément $[i, j]$ de Z se calcule comme suit :

$$
\begin{aligned}
Z[i,j] &= \text{produit matriciel de la } i^{\text{e}} \text{ ligne de } X \text{ par la } j^{\text{e}} \text{ colonne de } Y \\
&= X[i,1] \times Y[1,j] + X[i,2] \times Y[2,j] + \cdots + X[i,n] \times Y[n,j] \\
&= \sum_{k=1}^{n} X[i,k] \times Y[k,j]
\end{aligned}
$$

$$
\begin{array}{cc}
 & Y \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\
X \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix} \; Z = X \times Y
\end{array}
$$

Exemple

produit matriciel décimal

$$\begin{array}{cc} & Y \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ X \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} X \times Y \end{array}$$

produit matriciel booléen

$$\begin{array}{cc} & Y \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ X \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} X \times Y \end{array}$$

SOMMAIRE

1. DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉS
2. MATRICE D'ADJACENCE
3. LES PUISSANCES DE LA MATRICE D'ADJACENCE
4. ALGORITHME DE CALCUL MATRICIEL
5. ALGORITHME DE WARSHALL

Propriété 3.1

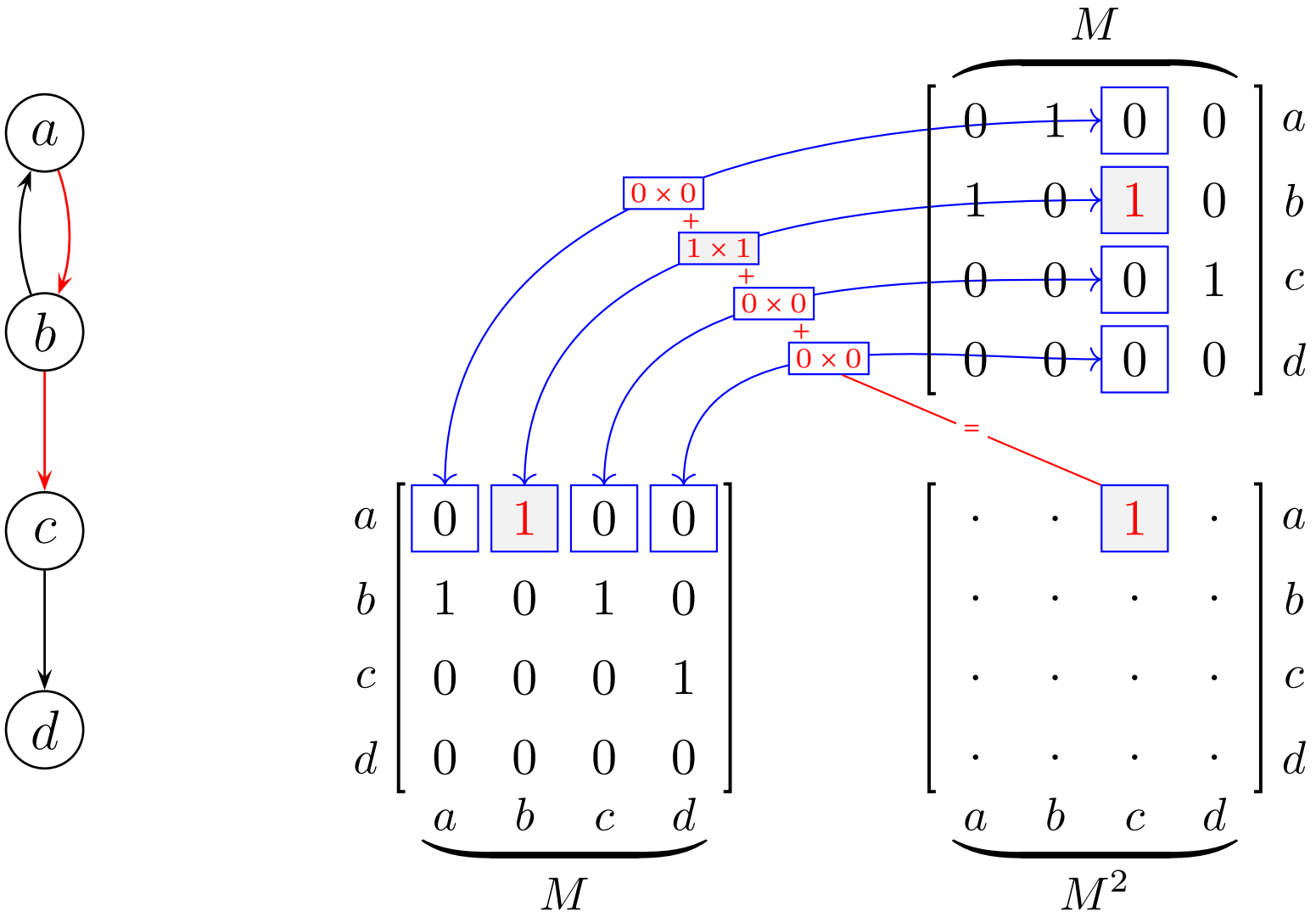
Soit M la matrice d'adjacence booléenne d'un graphe $G = (S, A)$. Alors :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*,\ \forall x, y \in S,\ M^k[x, y] = 1$$
$$\Leftrightarrow$$
il existe un chemin de k arcs allant de x à y dans G

Note

Les 1 de M signalent l'existence des chemins de 1 arc dans G.
Les 1 de M^2 signalent l'existence des chemins de 2 arcs dans G.
Les 1 de M^3 signalent l'existence des chemins de 3 arcs dans G.
etc.

Illustration : calcul de $M^2[a,c]$



$$M^2[a,c] = \underbrace{M[a,a] \times M[a,c]}_{0 \Rightarrow (a,a,c) \nexists} + \underbrace{M[a,b] \times M[b,c]}_{1 \Rightarrow (a,b,c) \exists} + \underbrace{M[a,c] \times M[c,c]}_{0 \Rightarrow (a,c,c) \nexists} + \underbrace{M[a,d] \times M[d,c]}_{0 \Rightarrow (a,d,c) \nexists} = 1$$

3. LES PUISSANCES DE LA MATRICE D'ADJACENCE

$\forall k > 0, \forall x, y \in S, M^k[x,y] = 1 \Leftrightarrow \exists$ un chemin de k arcs de x à y dans G

Pour montrer cette équivalence, on effectue une preuve par récurrence sur k.

L'équivalence est vraie pour $k = 1$ (évident).

On suppose que l'équivalence est vraie au rang $k-1$: $M^{k-1}[x,y] = 1 \Leftrightarrow$ il existe un chemin de $k-1$ arcs de x à y dans G. On va démontrer qu'elle est toujours vraie au rang k.

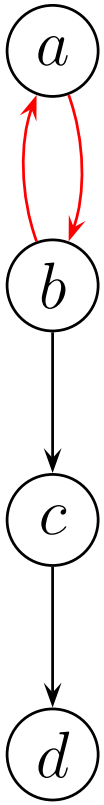
On a $M^k = M^{k-1} \times M$ et $M^k[x,y]$ est le produit matriciel de la ligne x de M^{k-1} par la colonne y de M :

$$M^k[x,y] = \sum_{s \in S} M^{k-1}[x,s] \times M[s,y]$$

$$M^k[x,y] = 1 \Leftrightarrow \exists s \in S \text{ tel que } M^{k-1}[x,s] = 1 \text{ et } M[s,y] = 1$$

$$M^k[x,y] = 1 \Leftrightarrow \text{il existe un chemin de } k \text{ arcs de } x \text{ à } y \text{ dans } G$$

Exemple : calcul de M^2

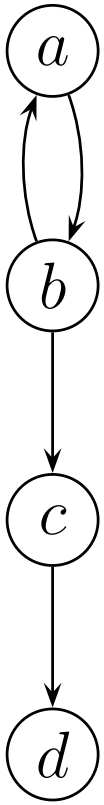


$$
\underbrace{\begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \end{array}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{M}
\quad
\overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \end{array}}^{M}
$$

$$
0 \times 0 + 1 \times 1 + 0 \times 0 + 0 \times 0 = 1
$$

$$
\underbrace{\begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \end{array}\begin{bmatrix} 1 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}}_{M^2}
\begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \end{array}
$$

Exemple : calcul de M^2



$$\underbrace{\begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \end{array}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{M} \qquad \overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \end{array}}^{M}$$

$$\underbrace{\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \boxed{1} & 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & \boxed{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array}}_{M^2}$$

$\exists$ des chemins de 2 arcs de a à a, de a à c, de b à b et de b à d

Simplification des calculs

$$
\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{M}
\quad
\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}}_{M^2}
$$

$$
\overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}^{M}
$$

Simplification des calculs

$$\overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}^{M}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{M} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & & \cdot \\ 0 & 1 & \cdot & \\ 0 & 0 & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & \cdot & \cdot \end{bmatrix}}_{M^2}$$

Simplification des calculs

$$\overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}^{M}$$

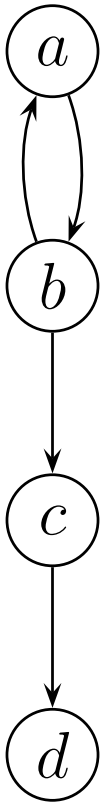
$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{M} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & \cdot \\ 0 & 1 & 0 & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & \cdot \end{bmatrix}}_{M^2}$$

Simplification des calculs

$$\overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}^{M}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{M} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{M^2}$$

Exemple : calcul de M^3



$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{M} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{M^2} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & \boxed{1} & 0 & \boxed{1} \\ \boxed{1} & 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{M^3}$$

$$\overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}^{M} \overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}^{M}$$

$\exists$ des chemins de 3 arcs de a à b, de a à d, de b à a et de b à c

Exemple : calcul de M^4

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{M}}^{\text{chemins de longueur 1}} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{M^2}}^{\text{chemins de longueur 2}} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{M^3}}^{\text{chemins de longueur 3}} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{M^4}}^{\text{chemins de longueur 4}}$$

$M^4[x,y] = 1 \Leftrightarrow$ il existe un chemin de 4 arcs de x à y

- $\rightarrow$ si $x \neq y$ le chemin n'est pas élémentaire
- $\rightarrow$ si $x = y$, le chemin est fermé et ce chemin fermé peut être un circuit hamiltonien (ce n'est pas le cas pour cet exemple).

il est inutile de calculer M^k pour $k > |S|$ puisque :

$$k > |S| \text{ et } M^k[x,y] = 1 \Rightarrow \exists\ \ell \leq |S| \text{ tel que } M^\ell[x,y] = 1$$

SOMMAIRE

1. DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉS
2. MATRICE D'ADJACENCE
3. LES PUISSANCES DE LA MATRICE D'ADJACENCE
4. ALGORITHME DE CALCUL MATRICIEL
5. ALGORITHME DE WARSHALL

Définition 4.1

On note $\hat{M}$ la matrice d'adjacence de la fermeture transitive $\hat{G} = (S, \hat{A})$ d'un graphe $G = (S, A)$ et :

$$\forall x, y \in S,\ \hat{M}[x, y] = \begin{cases} 1 & \text{si il existe un chemin de } x \text{ à } y \text{ dans } G \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Propriété 4.1

$$\hat{M} = M^1 + \cdots + M^n = \sum_{k=1}^{n} M^k$$

Tout chemin élémentaire d'un graphe G d'ordre n est de longueur au plus $n-1$ et tout circuit hamiltonien est de longueur n (d'où la somme jusqu'à la puissance n). Par rapport à l'algorithme de base, l'ajout d'une matrice M^k revient à ajouter au graphe des arcs correspondant aux chemins de k arcs.

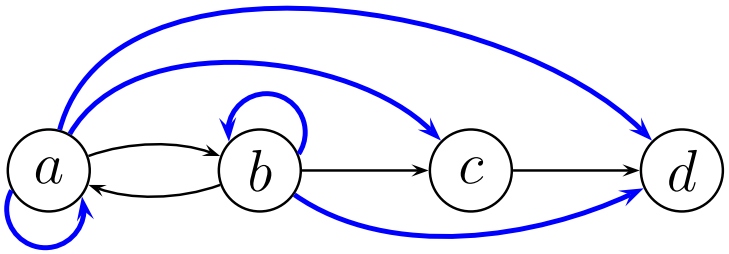
Exemple

$$\hat{M} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{M} + \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{M^2} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \mathbf{1} \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{M^3} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{M^4}$$

chemins de longueur 1	chemins de longueur 2	chemins de longueur 3	chemins de longueur 4
les arcs du graphe	ajout de (a,a), (b,b), (a,c) et (b,d)	ajout de (a,d)	aucun ajout

ajouter M^2 revient à fermer 4 transitivités, M^3 une seule, M^4 aucune

$$\hat{M} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \end{array}$$



$\hat{G}$

Algorithme de calcul matriciel de la FT

$P \leftarrow M$ ..... ✎ affectation matricielle : 2 boucles imbriquées
$\hat{M} \leftarrow M$
pour $k \leftarrow 2$ **à** n **faire**
  $T \leftarrow P \times M$ ..... ✎ produit matriciel : 3 boucles imbriquées
  $P \leftarrow T$ ..... ✎ on mémorise $T = M^k$ dans P
  $\hat{M} \leftarrow \hat{M} + P$ ..... ✎ somme matricielle : 2 boucles imbriquées
fin pour

Note 4.1

Dans cet algorithme, on compte 4 boucles imbriquées. Parmi ces 4 boucles, la boucle principale réalise $n-1$ itérations et les 3 autres en réalisent n. Lorsque n est suffisamment grand, $n \simeq n-1$, et n^4 itérations sont donc nécessaires pour trouver la FT d'un graphe. *On dit que cet algorithme a une complexité de l'ordre de n^4.*

SOMMAIRE

1. DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉS
2. MATRICE D'ADJACENCE
3. LES PUISSANCES DE LA MATRICE D'ADJACENCE
4. ALGORITHME DE CALCUL MATRICIEL
5. **ALGORITHME DE WARSHALL**

Principe de l'algorithme de Warshall

C'est une implémentation de l'algorithme de base vu au §1 qui détermine la fermeture transitive $\hat{G} = (S, \hat{A})$ d'un graphe $G = (S, A)$ en ajoutant des arcs dans l'ordre suivant :

(1) Initialisation : $\hat{A} \leftarrow A$.

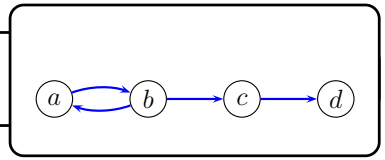
(2) Itération $[s]$ où $s \in S$: pour chaque couple $[x, y]$ de sommets, si $\hat{A}$ ne contient pas l'arc (x, y) mais contient les arcs (x, s) et (s, y), alors on ajoute l'arc (x, y) à $\hat{A}$.

L'itération $[s]$ consiste à **fermer la transitivité autour de s** : on ajoute les arcs *manquants* qui vont des prédécesseurs de s aux successeurs de s.

Illustration de l'algorithme de Warshall

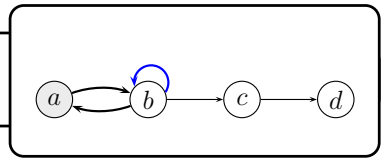
ité. [0]

$\hat{A} \leftarrow A$



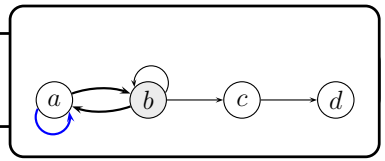
ité. [a]

(b,a) et $(a,b) \in \hat{A} \;\Rightarrow\; \hat{A} \leftarrow \hat{A} \cup \{(b,b)\}$



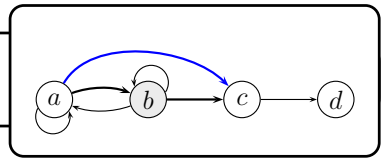
ité. [b]

(a,b) et $(b,a) \in \hat{A} \;\Rightarrow\; \hat{A} \leftarrow \hat{A} \cup \{(a,a)\}$



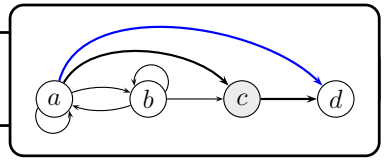
suite ité. [b]

(a,b) et $(b,c) \in \hat{A} \;\Rightarrow\; \hat{A} \leftarrow \hat{A} \cup \{(a,c)\}$



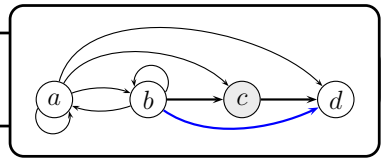
ité. [c]

(a,c) et $(c,d) \in \hat{A} \;\Rightarrow\; \hat{A} \leftarrow \hat{A} \cup \{(a,d)\}$



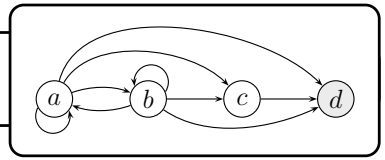
suite ité. [c]

(b,c) et $(c,d) \in \hat{A} \;\Rightarrow\; \hat{A} \leftarrow \hat{A} \cup \{(c,d)\}$



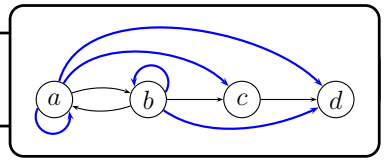
ité. [d]

aucun ajout



résultat :

$\hat{A} = A \cup \{(a,a),(b,b),(a,c),(b,d),(a,d)\}$



Algorithme de Wharshall

Donnée : M, la matrice d'adjacence booléenne de $G = (S, A)$

Résultat : $\hat{M}$, la matrice d'adjacence booléenne de $\hat{G} = (S, \hat{A})$

$\hat{M} \leftarrow M$

pour tout $s \in S$ **faire**

  ✎ itération $[s]$: fermer les transitivités autour de s

  pour tout $x \in S$ **faire**

    pour tout $y \in S$ **faire**

      $\hat{M}[x, y] \leftarrow \hat{M}[x, y]$ **ou** $\left(\hat{M}[x, s]\ \textbf{et}\ \hat{M}[s, y]\right)$

    fin pour

  fin pour

fin pour

Remarque

Le calcul bouléen

$$\hat{M}[x,y] \leftarrow \boxed{\hat{M}[x,y]} \quad \textbf{ou} \quad \boxed{\hat{M}[x,s] \ \textbf{et} \ \hat{M}[s,y]}$$

réalise la fermeture d'une transitivité autour du sommet s : l'arc (x,y) est ajouté si il n'existe pas déjà ($\hat{M}[x,y] = 0$) et si les arcs (x,s) et (s,y) existent ($\hat{M}[x,s] = \hat{M}[s,y] = 1$).

Note

Pour un graphe d'ordre n, il y a n^2 couples de sommets distincts. Pour chaque sommet s du graphe, le calcul ci-dessus est répété n^2 fois, ce qui fait un total de n^3 calculs (ou itérations, ou fermetures possibles). *L'algorithme de Warshall a donc une complexité de l'ordre de n^3.*

Une justification de l'algorithme

Posons $S = \{s_1, \ldots, s_n\}$:

Itération $[s_1]$: l'algorithme détermine si des chemins élémentaires de la forme (x, s_1, y)

Itération $[s_2]$: l'algorithme détermine si des chemins élémentaires de la forme (x, s_2, y), (x, s_1, s_2, y) ou (x, s_2, s_1, y) existent. L'existence du chemin (x, s_1, s_2, s_1, y) implique l'existence du chemin élémentaire (x, s_1, y).

Itération $[s_k], 3 \leq k \leq n$: l'algorithme détermine si des chemins élémentaires passant par s_k et éventuellement par des sommets de $\{s_1, \ldots, s_{k-1}\}$ existent. L'existence d'un chemin non élémentaire passant par s_k et plusieurs fois par des sommets de $\{s_1, \ldots, s_{k-1}\}$ implique l'existence d'un chemin élémentaire qui a été détecté précédemment par l'algorithme.

Si un graphe admet un chemin allant de x à y alors il admet (au moins) un chemin élémentaire allant de x à y. L'existence de ce chemin élémentaire est établie lors d'une (au moins) des itérations de l'algorithme.

Définition 5.1

On appelle **invariant** tout élément $[x, y]$ de la matrice dont la valeur ne change pas d'une itération de l'algorithme à la suivante.

Les Invariants de la matrice à l'itération $[s]$

(i) Les éléments de valeur 1 : on ne supprime pas d'arcs.

(ii) Les éléments de la ligne s et ceux de la colonne s : aucun arc d'origine ou de but s ne peut être ajouté à l'itération $[s]$.

(iii) Les éléments de la ligne x si l'arc (x, s) n'existe pas : aucun arc d'origine x ne peut être ajouté dans ce cas.

(iv) Les éléments de la colonne y si l'arc (s, y) n'existe pas : aucun arc de but y ne peut être ajouté dans ce cas.

Pratique

Lorsqu'on déroule l'algorithme *à la main*, on démarre chaque itération avec une matrice *vide* dans laquelle on *recopie* tous les invariants dans l'ordre suivant : les invariants de type (ii), puis ceux de type (iii), puis ceux de type (iv) et on termine par les invariants de type (i).

Après cette étape, les éléments de la matrice qui sont toujours *vides* correspondent nécessairement à des transitivités à fermer (à des ajouts d'arcs) : on affecte la valeur 1 à ces éléments.

En effet, à l'itération $[s]$, si un élément $[x, y]$ de la matrice n'a pas de valeur c'est qu'il était à 0 (il n'est pas un invariant de type (i)), qu'il n'était ni dans la ligne s ni dans la colonne s (il n'est pas un invariant de type (ii)), qu'il existait un arc (x, s) (il n'est pas un invariant de type (iii)) et qu'il existait un arc (s, y) (il n'est pas un invariant de type (iv)). On doit donc ajouter l'arc (x, y) au graphe.

Trace de l'algorithme de Warshall

ité. [0]

initialisation

$$\begin{array}{c c} & \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \end{array} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\hat{M}^{[0]} \leftarrow M$$

On note $\hat{M}^{[s]}$ la matrice calculée à l'itération $[s]$

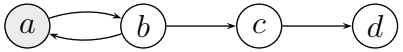
Trace de l'algorithme de Warshall

ité. $[a]$

objectif : fermeture des transitivités autour de a

$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\hat{M}^{[0]}$



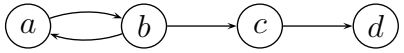
$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$

$\hat{M}^{[a]}$

Trace de l'algorithme de Warshall

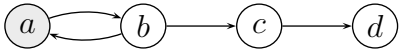
ité. $[a]$

recopie des invariants



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 0 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$\hat{M}^{[0]}$



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & \cdot & \cdot & \cdot \\ c & 0 & \cdot & \cdot & \cdot \\ d & 0 & \cdot & \cdot & \cdot \end{array}$$

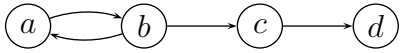
$\hat{M}^{[a]}$

recopie de la ligne a et de la colonne a de $\hat{M}^{[0]}$

Trace de l'algorithme de Warshall

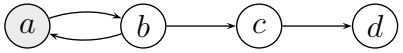
ité. $[a]$

recopie des invariants



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 0 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$\hat{M}^{[0]}$



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & \cdot & \cdot & \cdot \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

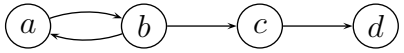
$\hat{M}^{[a]}$

$\hat{M}^{[0]}[c,a] = \hat{M}^{[0]}[d,a] = 0 \Rightarrow$ recopie des lignes c et d de $\hat{M}^{[0]}$

Trace de l'algorithme de Warshall

ité. $[a]$

recopie des invariants



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 0 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$\hat{M}^{[0]}$

$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & \cdot & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$\hat{M}^{[a]}$

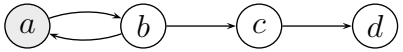
$\hat{M}^{[0]}[a,c] = \hat{M}^{[0]}[a,d] = 0 \Rightarrow$ recopie des colonnes c et d de $\hat{M}^{[0]}$

Trace de l'algorithme de Warshall

ité. $[a]$

recopie des invariants

$$\hat{M}^{[0]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$



$$\hat{M}^{[a]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \cdot & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

aucune valeur 1 à recopier

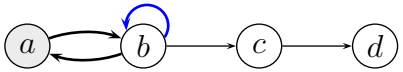
Trace de l'algorithme de Warshall

ité. $[a]$

on complète $\hat{M}^{[a]}$ avec des 1

$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 0 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$\hat{M}^{[0]}$



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & \boxed{1} & 0 & 0 \\ b & \boxed{1} & \boxed{1} & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

ajout de (b, b)

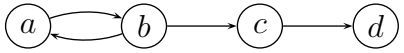
$\hat{M}^{[a]}$

$$\hat{M}^{[a]}[b,a] = \hat{M}^{[a]}[a,b] = 1 \Rightarrow \hat{M}^{[a]}[b,b] = 1$$

Trace de l'algorithme de Warshall

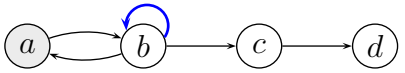
ité. $[a]$

situation en fin d'itération



$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\hat{M}^{[0]}$



$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

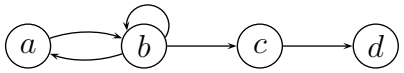
$\hat{M}^{[a]}$

un arc a été ajouté : (b, b)

Trace de l'algorithme de Warshall

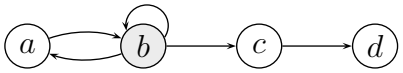
ité. $[b]$

objectif : fermeture des transitivités autour de b



$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\hat{M}^{[a]}$



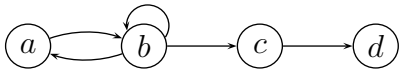
$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$

$\hat{M}^{[b]}$

Trace de l'algorithme de Warshall

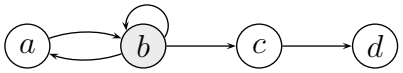
ité. $[b]$

recopie des invariants



$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\hat{M}^{[a]}$



$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \cdot & 1 & \cdot & \cdot \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ \cdot & 0 & \cdot & \cdot \\ \cdot & 0 & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$

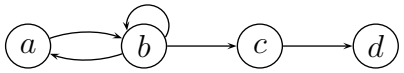
$\hat{M}^{[b]}$

recopie de la ligne b et de la colonne b de $\hat{M}^{[a]}$

Trace de l'algorithme de Warshall

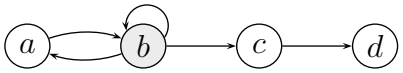
ité. $[b]$

recopie des invariants



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 1 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$\hat{M}^{[a]}$



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & \cdot & 1 & \cdot & \cdot \\ b & 1 & 1 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

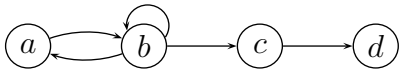
$\hat{M}^{[b]}$

$\hat{M}^{[a]}[c,b] = \hat{M}^{[a]}[d,b] = 0 \Rightarrow$ recopie des lignes c et d de $\hat{M}^{[a]}$

Trace de l'algorithme de Warshall

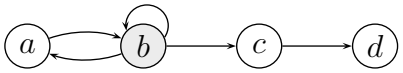
ité. $[b]$

recopie des invariants



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & 1 & 0 & \boxed{0} \\ b & 1 & 1 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$\hat{M}^{[a]}$



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & \cdot & 1 & \cdot & \boxed{0} \\ b & 1 & 1 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

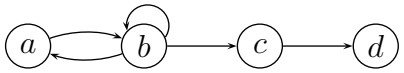
$\hat{M}^{[b]}$

$\hat{M}^{[a]}[b,d] = 0 \Rightarrow$ recopie de la colonne d de $\hat{M}^{[a]}$

Trace de l'algorithme de Warshall

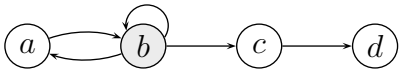
ité. $[b]$

recopie des invariants



$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\hat{M}^{[a]}$



$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \cdot & 1 & \cdot & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

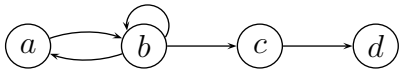
$\hat{M}^{[b]}$

aucune valeur 1 à recopier

Trace de l'algorithme de Warshall

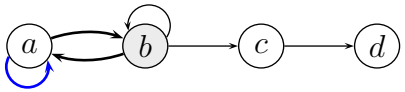
ité. $[b]$

on complète $\hat{M}^{[b]}$ avec des 1



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 1 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$\hat{M}^{[a]}$



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & \boxed{1} & \boxed{1} & \cdot & 0 \\ b & \boxed{1} & 1 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

ajout de (a, a)

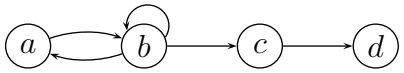
$\hat{M}^{[b]}$

$$\hat{M}^{[b]}[a,b] = \hat{M}^{[b]}[b,a] = 1 \Rightarrow \hat{M}^{[b]}[a,a] = 1$$

Trace de l'algorithme de Warshall

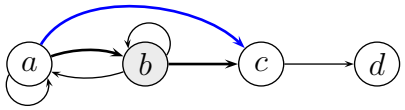
ité. $[b]$

on complète $\hat{M}^{[b]}$ avec des 1



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 1 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$\hat{M}^{[a]}$



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 1 & \boxed{1} & \boxed{1} & 0 \\ b & 1 & 1 & \boxed{1} & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

ajout de (a, c)

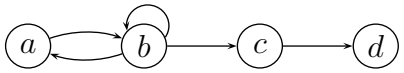
$\hat{M}^{[b]}$

$$\hat{M}^{[b]}[a,b] = \hat{M}^{[b]}[b,c] = 1 \Rightarrow \hat{M}^{[b]}[a,c] = 1$$

Trace de l'algorithme de Warshall

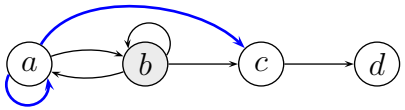
ité. $[b]$

situation en fin d'itération



$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\hat{M}^{[a]}$



$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

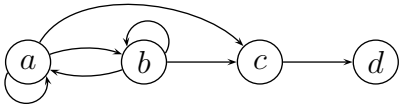
$\hat{M}^{[b]}$

2 arcs ont été ajoutés : (a, a) et (a, c)

Trace de l'algorithme de Warshall

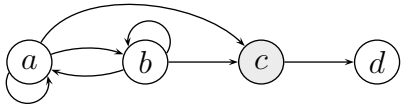
ité. $[c]$

objectif : fermeture des transitivités autour de c



$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\hat{M}^{[b]}$



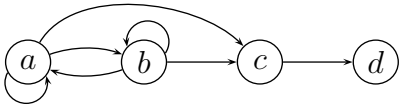
$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$

$\hat{M}^{[c]}$

Trace de l'algorithme de Warshall

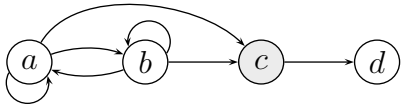
ité. $[c]$

recopie des invariants



$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\hat{M}^{[b]}$



$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \cdot & \cdot & 0 & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$

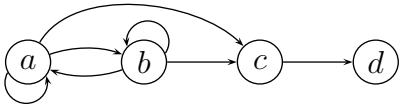
$\hat{M}^{[c]}$

recopie de la ligne c et de la colonne c de $\hat{M}^{[b]}$

Trace de l'algorithme de Warshall

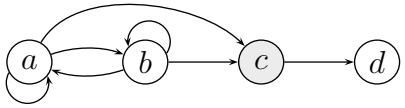
ité. $[c]$

recopie des invariants



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 1 & 1 & 1 & 0 \\ b & 1 & 1 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & \boxed{0} & \boxed{0} & 0 & \boxed{0} \end{array}$$

$\hat{M}^{[b]}$



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\ b & \cdot & \cdot & 1 & \cdot \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & \boxed{0} & \boxed{0} & 0 & \boxed{0} \end{array}$$

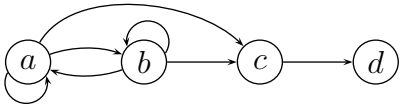
$\hat{M}^{[c]}$

$\hat{M}^{[b]}[d,c] = 0 \Rightarrow$ recopie de la ligne d de $\hat{M}^{[b]}$

Trace de l'algorithme de Warshall

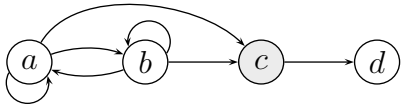
ité. $[c]$

recopie des invariants



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 1 & 1 & 1 & 0 \\ b & 1 & 1 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$\hat{M}^{[b]}$



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 1 & 1 & 1 & \cdot \\ b & 1 & 1 & 1 & \cdot \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

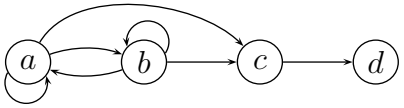
$\hat{M}^{[c]}$

$\hat{M}^{[b]}[c,a] = \hat{M}^{[b]}[c,b] = 0 \Rightarrow$ recopie des colonnes a et b de $\hat{M}^{[b]}$

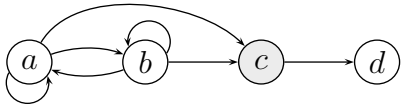
Trace de l'algorithme de Warshall

ité. $[c]$

recopie des invariants



$$\hat{M}^{[b]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$



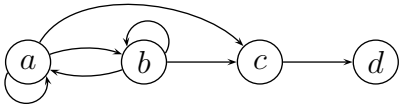
$$\hat{M}^{[c]} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdot \\ 1 & 1 & 1 & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

aucune valeur 1 à recopier

Trace de l'algorithme de Warshall

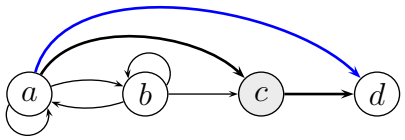
ité. $[c]$

on complète $\hat{M}^{[c]}$ avec des 1



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 1 & 1 & 1 & 0 \\ b & 1 & 1 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$\hat{M}^{[b]}$



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 1 & 1 & \boxed{1} & \boxed{1} \\ b & 1 & 1 & 1 & \\ c & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

ajout de (a, d)

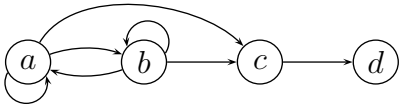
$\hat{M}^{[c]}$

$$\hat{M}^{[c]}[a, c] = \hat{M}^{[c]}[c, d] = 1 \Rightarrow \hat{M}^{[c]}[a, d] = 1$$

Trace de l'algorithme de Warshall

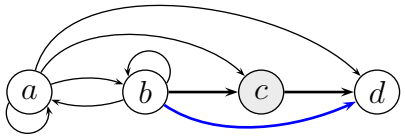
ité. $[c]$

on complète $\hat{M}^{[c]}$ avec des 1



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 1 & 1 & 1 & 0 \\ b & 1 & 1 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$\hat{M}^{[b]}$



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & 1 & 1 & \boxed{1} & \boxed{1} \\ c & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

ajout de (b, d)

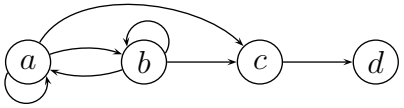
$\hat{M}^{[c]}$

$$\hat{M}^{[c]}[b,c] = \hat{M}^{[c]}[c,d] = 1 \Rightarrow \hat{M}^{[c]}[b,d] = 1$$

Trace de l'algorithme de Warshall

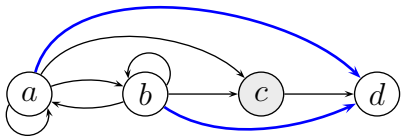
ité. $[c]$

situation en fin d'itération



$$\begin{array}{c c} & \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \end{array} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\hat{M}^{[b]}$



$$\begin{array}{c c} & \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \end{array} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

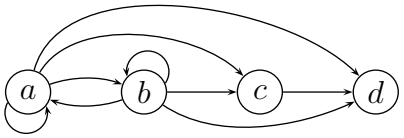
$\hat{M}^{[c]}$

deux arcs ont été ajoutés : (a, d) et (b, d)

Trace de l'algorithme de Warshall

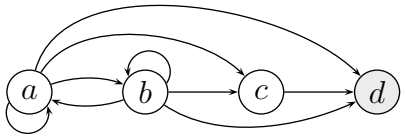
ité. $[d]$

objectif : fermeture des transitivités autour de d



$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\hat{M}^{[c]}$



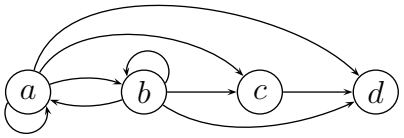
$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \end{array}$$

$\hat{M}^{[d]}$

Trace de l'algorithme de Warshall

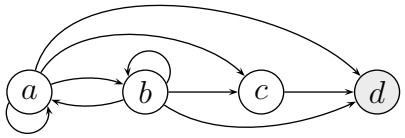
ité. $[d]$

recopie des invariants



$$\begin{array}{c c} & \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \end{array} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\hat{M}^{[c]}$



$$\begin{array}{c c} & \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \end{array} & \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & 1 \\ \cdot & \cdot & \cdot & 1 \\ \cdot & \cdot & \cdot & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

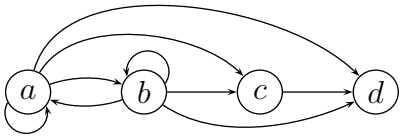
$\hat{M}^{[d]}$

recopie de la ligne d et de la colonne d de $\hat{M}^{[c]}$

Trace de l'algorithme de Warshall

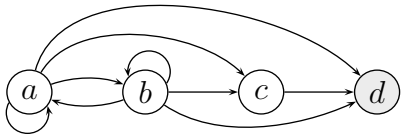
ité. $[d]$

recopie des invariants



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & 1 & 1 & 1 & 1 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$\hat{M}^{[c]}$



$$\begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & 1 & 1 & 1 & 1 \\ c & 0 & 0 & 0 & 1 \\ d & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$\hat{M}^{[d]}$

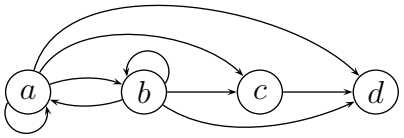
$$\hat{M}^{[c]}[d,a] = \hat{M}^{[c]}[d,b] = \hat{M}^{[c]}[d,c] = 0$$

$\Rightarrow$ recopie des colonnes a, b et c de $\hat{M}^{[c]}$

Trace de l'algorithme de Warshall

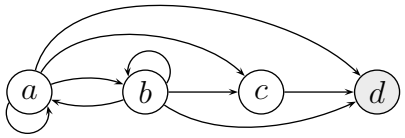
ité. $[d]$

situation en fin d'itération



$$\begin{array}{c c} & \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \end{array} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\hat{M}^{[c]}$



$$\begin{array}{c c} & \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \end{array} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\hat{M}^{[d]}$

aucun arc n'a été ajouté

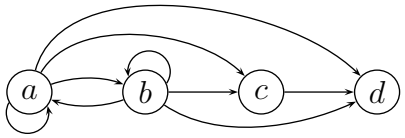
Trace de l'algorithme de Warshall

résultat

la matrice d'adjacence de la fermeture transitive

$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

M



$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$\hat{M}$